GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS

Bloque 2 – Planificación y Organización

Estimación y priorización

Sesión 5 · Estimar es razonar bajo incertidumbre; priorizar es decidir qué merece capacidad primero.

Magíster en Ingeniería Informática

Robinson Castillo Gallardo
Octubre 2026

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Resultados de aprendizaje

La sesión integra estimación, incertidumbre, capacidad y priorización.

01 · EVALUAR

fuentes de incertidumbre y seleccionar técnicas de estimación acordes al contexto.

02 · APLICAR

técnicas predictivas, relativas y basadas en flujo según evidencia y horizonte.

03 · INTERPRETAR

rangos, confianza, capacidad y throughput sin falsa precisión.

04 · PRIORIZAR

trabajo usando valor, riesgo, urgencia, dependencia y cost of delay.

05 · COMPARAR

enfoques predictivos, Agile e híbridos para presupuesto y forecast.

Una estimación profesional comunica incertidumbre y propósito; no solo un número.

Pregunta de activación

¿Qué estimación es más profesional?

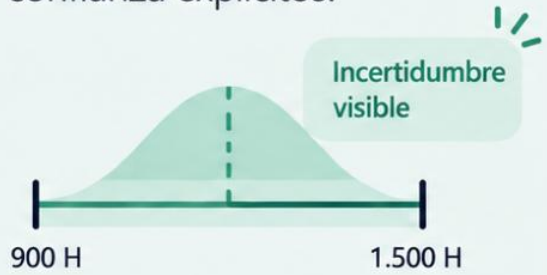
A · 1.240 H

Un número exacto derivado de supuestos débiles.



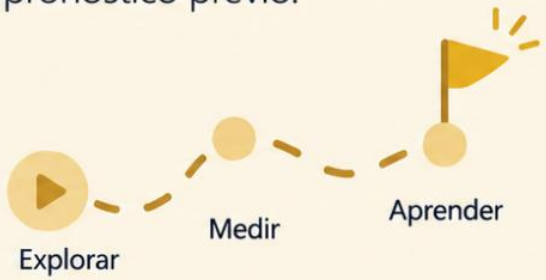
B · 900–1.500 H

Rango con supuestos y confianza explicitos.



C · NO ESTIMAR

Comenzar y medir flujo sin pronóstico previo.



La calidad depende de la decisión, evidencia y costo de equivocarse; no de la apariencia de exactitud.

Estimación <> Compromiso <> objetivo

Tres conceptos que deben separarse para evitar negociar con números como si fueran hechos.



Convertir una estimación en compromiso sin decidir explícitamente el riesgo genera planificación tóxica.

Base de estimación

Una estimación defendible explica de dónde proviene.

ALCANCE

qué está incluido y excluido

DATOS

históricos y referencias

MÉTODO

técnica aplicada

SUPUESTOS

condiciones consideradas

RIESGOS

variabilidad relevante

CONFIANZA

rango o probabilidad comunicada

Sin base de estimación, un número no es reproducible ni revisable.

Rangos y niveles de confianza

Un rango comunica mejor la incertidumbre cuando está conectado a una decisión.



La confianza seleccionada es una decisión de riesgo, no una propiedad puramente estadística.

Estimación relativa

Compara elementos entre sí cuando el esfuerzo absoluto es difícil de anticipar.

REFERENCIA

ítem conocido sirve de ancla compartida



RELACIÓN

complejidad, volumen e incertidumbre



CONSISTENCIA

el equipo calibra su propia escala



Los story points no son horas disfrazadas ni deberían compararse entre equipos.

Throughput y cycle time

El flujo permite pronosticar usando trabajo realmente terminado.



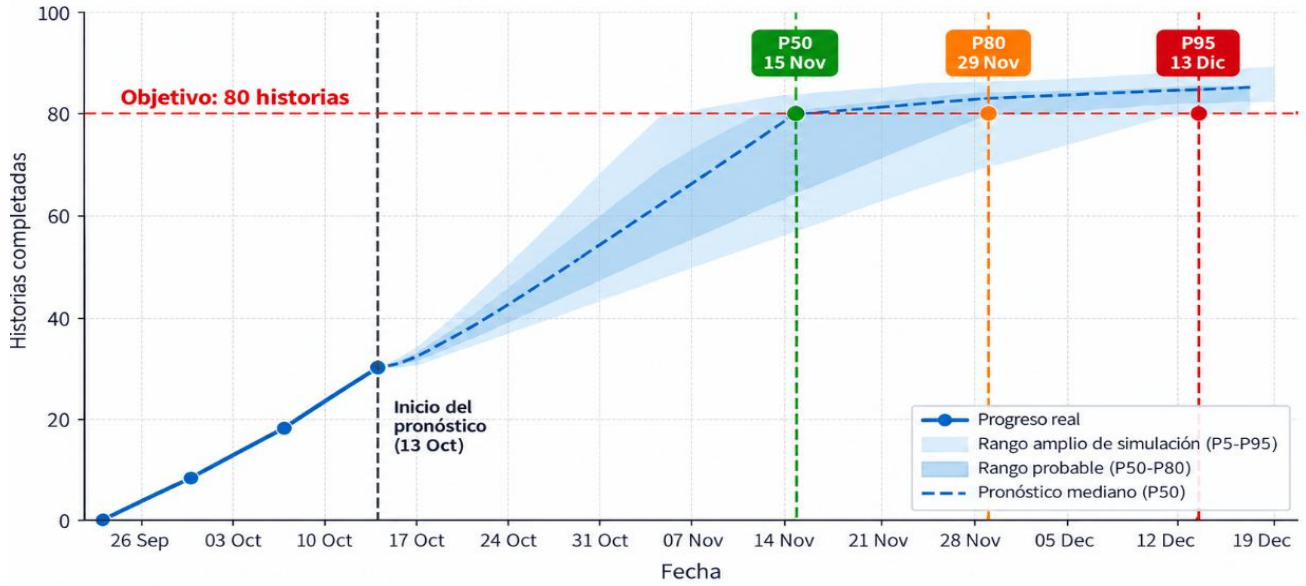


Con ítems razonablemente comparables, el histórico puede sostener forecast sin estimar cada elemento.

Forecast probabilístico basado en flujo

Pronosticar significa expresar probabilidad, no prometer una fecha determinística.

HISTÓRICO	→	MUESTRAS	→	SIMULAR	→	DISTRIBUCIÓN	→	DECIDIR
throughput / cycle time		variabilidad real		muchos escenarios		fecha / cantidad		nivel de confianza



Monte Carlo es útil cuando existe información de flujo suficiente y el sistema no cambia radicalmente.

Comparativa · Técnicas según contexto

La mejor técnica depende de evidencia, horizonte y decisión.

TÉCNICA	FORTALEZA	NECESITA	RIESGO
Análoga	rápida	comparables	ajuste superficial
Paramétrica	escalable	datos / relación estable	modelo mal calibrado
Bottom-up	detalle	alcance más estable	costo / falsa precisión
Relativa	conversación	equipo estable	comparación externa
Flujo	forecast empírico	histórico suficiente	cambio de sistema

No existe técnica moderna por definición; existe técnica adecuada para la decisión.

Presupuesto y capacidad en entornos adaptativos

El funding puede estabilizar capacidad mientras el contenido evoluciona.

EQUIPO / CAPACIDAD

costo relativamente estable

HORIZONTE

trimestre / release / producto

CONTENIDO

se reprioriza según valor y evidencia

La flexibilidad de alcance no significa ausencia de disciplina financiera.

Criterios de priorización

La prioridad sostenible combina varias dimensiones.



El peso de cada criterio depende de la estrategia y del contexto.

Cost of Delay

Hace visible el costo económico o estratégico de esperar.

VALOR PERDIDO

ingresos, ahorro o beneficio que no ocurre



RIESGO / DEADLINE

exposición o ventana que empeora con el tiempo



OPCIÓN

oportunidad de aprendizaje o mercado que caduca



Cost of Delay transforma urgencia percibida en una hipótesis que puede discutirse.

WSJF: costo de demora relativo al tamaño

Ayuda a ordenar cuando la velocidad de obtener valor importa.



WSJF (Weighted Shortest Job First): estructura una conversación; sus números siguen siendo estimaciones relativas.

Artefactos de estimación y priorización

El artefacto debe hacer visible la base del pronóstico, la capacidad y el criterio de prioridad.

DIMENSIÓN	PREDICTIVO	AGILE / ADAPTATIVO	HÍBRIDO
Base / tamaño	Basis of Estimates · WBS / Cost Estimates	Product Backlog · Story Points / T-shirt	ROM ejecutivo + backlog estimado
Forecast	Cost / Schedule Forecast · reservas	Velocity / Throughput · Monte Carlo	Forecast ejecutivo + evidencia de flujo
Priorización	Matriz de criterios · Change Requests	Backlog ordenado · WSJF / CoD / RICE	Roadmap + Backlog + gates
Gobierno	Baseline · tolerancias / CCB	Capacity · Release / Sprint Forecast	Funding guardrails · Decision Log

Tailoring: seleccione artefactos que expliciten incertidumbre, capacidad, prioridad y decisión; no un paquete documental fijo.

Cierre · Cinco ideas para llevarse

01 **Estimación, objetivo y compromiso son decisiones distintas.**

02 **Rangos, supuestos y confianza comunican mejor que falsa precisión.**

03 **Datos de flujo pueden sostener forecast sin estimar cada tarea.**

04 **Priorizar es ordenar capacidad finita mediante trade-offs explícitos.**

05 **La técnica correcta depende de evidencia, horizonte y costo de error.**

Caso · Backlog inicial de onboarding

MAGÍSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO

Tenemos ocho bloques de trabajo con incertidumbre y valor diferentes.

TRABAJO CANDIDATO

Biometría
Integración core
Motor antifraude
UX del flujo
Captura documental
Analytics de abandono
Notificaciones
Migración operacional

CONDICIONES

Fecha comercial: 7 meses.
Biometría regulada.
APIs legacy inciertas.
Abandono actual: 42%.
Equipo estable: 8 personas.
Sponsor exige forecast con rango.

01 · TÉCNICA

Elija técnica para proyecto y trabajo cercano.

02 · RANGO

Proponga forecast inicial y nivel de confianza.

03 · TOP 4

Priorice cuatro bloques con criterios explícitos.

04 · RIESGO

Indique qué incertidumbre resolvería primero.

05 · GOBIERNO

Defina quién cambia prioridad y qué 3 artefactos sostienen el forecast.

10 minutos: Estimación y Priorización
Entregable: forecast + prioridad + riesgo principal.